

Übung Impulsantworten

Sonntag, 19. Juli 2026 13:45

Zeichnen

Teil I

gegeben:

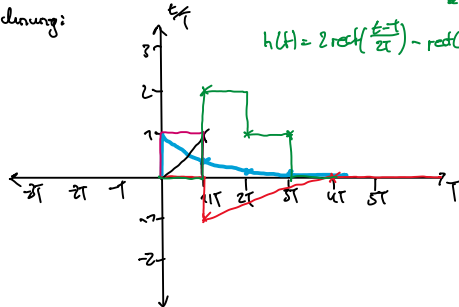
1. $h(t) = \frac{1}{T} \cdot e^{-t/T} \cdot \exp(-t/T)$ $h(t)$
2. $h(t) = \frac{1}{3T} \cdot (t-T)$ für $T < t \leq 4T$, sonst 0 $h(t)$
3. $h(t) = \frac{t}{T} \cdot \text{rect}(t/T)$ $h(t)$
4. $h(t) = \text{rect}(t/T)$ $h(t)$
5. $h(t) = \exp(-\alpha t/\tau) \cdot e^{-t/\tau}$ $h(t)$

nicht eindeutig, da $h(t)$ von α abhängt
(keine Skizze)
für $\alpha < 0$ gilt: fallend
 $\alpha = 0$ gilt: monoton
 $\alpha > 0$ gilt: steigend

Gesamt: Skizze

2. Was passiert für $\alpha < 0$, $\alpha > 0$, $\alpha = 0$?

Rechnung:



$$h(t) = 2 \text{rect}\left(\frac{t-T}{2T}\right) - \text{rect}\left(\frac{t-2T}{T}\right)$$

Teil II:

gegeben:

1. $y[k] = x[k] + 0,5 \cdot y[k-1]$
2. $y[k] = 2 \cdot x[k] - 0,8 \cdot y[k-1]$
3. $y[k] = x[k] + x[k-1] + 0,5 \cdot y[k-1]$

Gesamt:

1. 4 Werte tabellarisch
2. geschlossene Form

Rechnung:

1. $y[k] = x[k] + 0,5 \cdot y[k-1]$ für $x[k]$ gilt immer $= 1$, da Einheitsimpuls $= 1$

$$\begin{aligned} y[0] &= x[0] = 1 \\ y[1] &= 0,5 \cdot 1 = 0,5 \\ y[2] &= 0,5 \cdot 0,5 = 0,25 \\ y[3] &= 0,5 \cdot 0,25 = 0,125 \end{aligned}$$

$$h[k] = 0,5^k \cdot \varepsilon[k]$$

2. $y[k] = 2 \cdot x[k] - 0,8 \cdot y[k-1]$

$$\begin{aligned} y[0] &= 2 \cdot 1 - 0,8 \cdot 0 = 2 \\ y[1] &= 2 \cdot 1 - 0,8 \cdot 2 = 0 - 0,8 \cdot 2 = -1,6 \\ y[2] &= 2 \cdot 1 - 0,8 \cdot (-1,6) = 2 + 1,28 = 3,28 \\ y[3] &= 2 \cdot 1 - 0,8 \cdot 3,28 = 2 - 2,624 = -0,624 \end{aligned}$$

$$h[k] = 2 \cdot 0,8^k \cdot \varepsilon[k]$$

3. $y[k] = x[k] + x[k-1] + 0,5 \cdot y[k-1]$

$$\begin{aligned} y[0] &= 1 + 0 = 1 \\ y[1] &= 1 + 1 + 0,5 \cdot 1 = 1,5 \\ y[2] &= 1 + 1 + 0,5 \cdot 1,5 = 1,75 \\ y[3] &= 1 + 1 + 0,5 \cdot 1,75 = 1,875 \end{aligned}$$

$$h[k] = 1,5 \cdot 0,5^k \cdot \varepsilon[k]$$

$$h[0] = 1$$

Teil C:

gegeben:

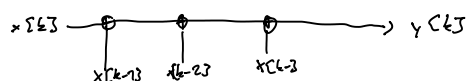
1. $h[k] = \delta[k] + \delta[k-1] + \delta[k-2] + \delta[k-3]$
2. $b[k] = \varepsilon[k] - 2\varepsilon[k-2] + \varepsilon[k-4]$
3. $y[k] = x[k] - 2x[k-1] + 2x[k-2] - x[k-3] \rightarrow h[k]$

Gesamt:

1. Differenzengleichung + Blockdiagramm
2. Differenzengleichung (erst Werte berechnen)
3. $h[k]$

Rechnung:

1. $h[k] = \delta[k] + \delta[k-1] + \delta[k-2] + \delta[k-3]$



2. $y[k] = \varepsilon[k] - 2\varepsilon[k-2] + \varepsilon[k-4]$

$$\begin{aligned} y[0] &= 1 - 0 + 0 = 1 \\ y[1] &= 1 - 0 + 0 = 1 \\ y[2] &= 1 - 2 + 0 = -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y[3] &= 1 - 2 \cdot 1 + 0 = -1 \\ y[4] &= 1 - 2 \cdot 1 + 1 = 0 \\ y[5] &= 1 - 2 \cdot 1 + 1 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y[6] &= x[3] + x[4] - 2x[5] - x[6] \\ &= 0 + 0 - 0 - 1 \\ &= -1 \end{aligned}$$

Teil D:

Gegeben: Zwei Systeme mit $h(t) = \frac{1}{T} \varepsilon(t) \cdot \exp\left(-\frac{t}{T}\right)$

Gesucht: 1. Impulsantwort der Reihenschaltung

Formel: Impulsantwort zweier in Reihe geschalteter LTI-Systeme

$$h_{ges}(t) = h(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) \cdot h(t-\tau) d\tau$$

Rechnung:

$$\begin{aligned} h_{ges}(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{T} \varepsilon(\tau) \cdot \exp\left(-\frac{\tau}{T}\right) \cdot \frac{1}{T} \varepsilon(t-\tau) \cdot \exp\left(-\frac{t-\tau}{T}\right) d\tau \\ &= \int_0^t \frac{1}{T} \cdot \exp\left(-\frac{\tau}{T}\right) \cdot \frac{1}{T} \cdot \exp\left(-\frac{t-\tau}{T}\right) d\tau \\ &= \frac{1}{T} \cdot \frac{1}{T} \cdot \int_0^t \exp\left(-\frac{\tau}{T}\right) \cdot \exp\left(-\frac{t-\tau}{T}\right) d\tau \\ &= \frac{1}{T} \cdot \frac{1}{T} \cdot \int_0^t \exp\left(-\frac{t}{T}\right) \cdot \exp\left(-\frac{t-\tau}{T}\right) d\tau \\ &= \frac{1}{T^2} \cdot \int_0^t \exp\left(-\frac{t}{T}\right) \cdot \exp\left(-\frac{t-\tau}{T}\right) \cdot \exp\left(\frac{\tau}{T}\right) d\tau \\ &= \frac{1}{T^2} \cdot \exp\left(-\frac{t}{T}\right) \cdot \int_0^t \exp\left(-\frac{t-\tau}{T}\right) \cdot \exp\left(\frac{\tau}{T}\right) d\tau \\ &= \frac{1}{T^2} \cdot \exp\left(-\frac{t}{T}\right) \cdot \int_0^t e^0 d\tau \\ &= \frac{1}{T^2} \cdot \exp\left(-\frac{t}{T}\right) \cdot \int_0^t 1 d\tau \\ &= \frac{1}{T^2} \cdot \exp\left(-\frac{t}{T}\right) \cdot t \end{aligned}$$

Teil E

Gegeben: A.1 $\frac{1}{T} \cdot \varepsilon(t) \cdot \exp\left(-\frac{t}{T}\right)$ A.4 $\text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$ Gesucht: $g(t)$: Sprungantwort

Rechnung:

$$A.4 \quad h(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$$

Sprungantwort: 1. Fall $t \leq 0 \Rightarrow 0$ 2. Fall $0 < t < T = \frac{t}{T}$ 3. Fall $t \geq T = 1$

$$A.1 \quad h(t) = \frac{1}{T} \cdot \varepsilon(t) \cdot \exp\left(-\frac{t}{T}\right)$$

1. Fall $t \leq 0 \Rightarrow 0$ 2. Fall $0 \leq t < T = 1 \cdot \exp\left(-\frac{t}{T}\right)$

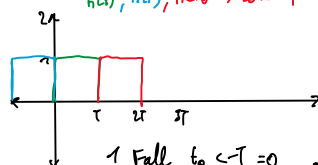
Teil F:

Gegeben: $h(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$ Gesucht: 1. $h(t)$ und $h(t_0 - t)$ skizze

2. Aufwelchen Intervallen sind sie von 0 verschieden?

Rechnung:

$$1. \quad h(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \quad 2. \quad h(t_0 - t) = \text{rect}\left(\frac{t_0 - t}{T}\right)$$

 $h(t), h(t), h(t_0 - t) \quad t_0 = 2T$ 1. Fall $t_0 < -T \Rightarrow 0$ 2. Fall $-T \leq t < 0 \Rightarrow \int_{-T}^0 \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \cdot \text{rect}\left(\frac{t_0 - t}{T}\right) dt$ 3. Fall $0 \leq t < T \Rightarrow \int_0^T \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \cdot \text{rect}\left(\frac{t_0 - t}{T}\right) dt$ 4. Fall $t \geq T \Rightarrow 0$

